

Business

Social Media Operations

BLUR IT

YOLO를 통한 유해물질 탐지
& 모자이크 서비스



작성자 이슬기



보고 일시 2025.06.12





목차



01 주제

02 주요 기능

03 주요 기술 및 역할

04 Data Set

05 Model Train

06 시연 영상

07 결과

08 기대효과



주제



YOLO를 통한 유해물질 모자이크 서비스

01 선정 이유

유해물질 탐지 누락



⇒YOLOv8 기반 객체 탐지 및 추적

긴 작업시간과 피로



⇒블러링 강도 선택으로
커스텀마이징 지원

편집 도구의 효율성 부족



⇒편리한 AI 기반 편집 도구



주제



YOLO를 통한 유해물질 모자이크 서비스

02 타겟 사용자

- 방송사 영상 편집자

- OTT 플랫폼 영상 편집자

- 개인 프리랜서 편집자

03 기능 개요

- Object Detection

- Blurring

- Edit Function



주요 기능



BLUR IT의 3가지 기능

Object Detection

- 방송통신위원회 기준에 따른 유해 물질 (담배, 술, 칼) 및 총, 피, 모욕적 행동 탐지
- 여러 각도에서 가려진 물체까지 인식

Blurring

- 탐지된 영역에서 모자이크 자동 적용
- 블러 강도 조절(1~10단계)로 영상미 유지

Edit Function

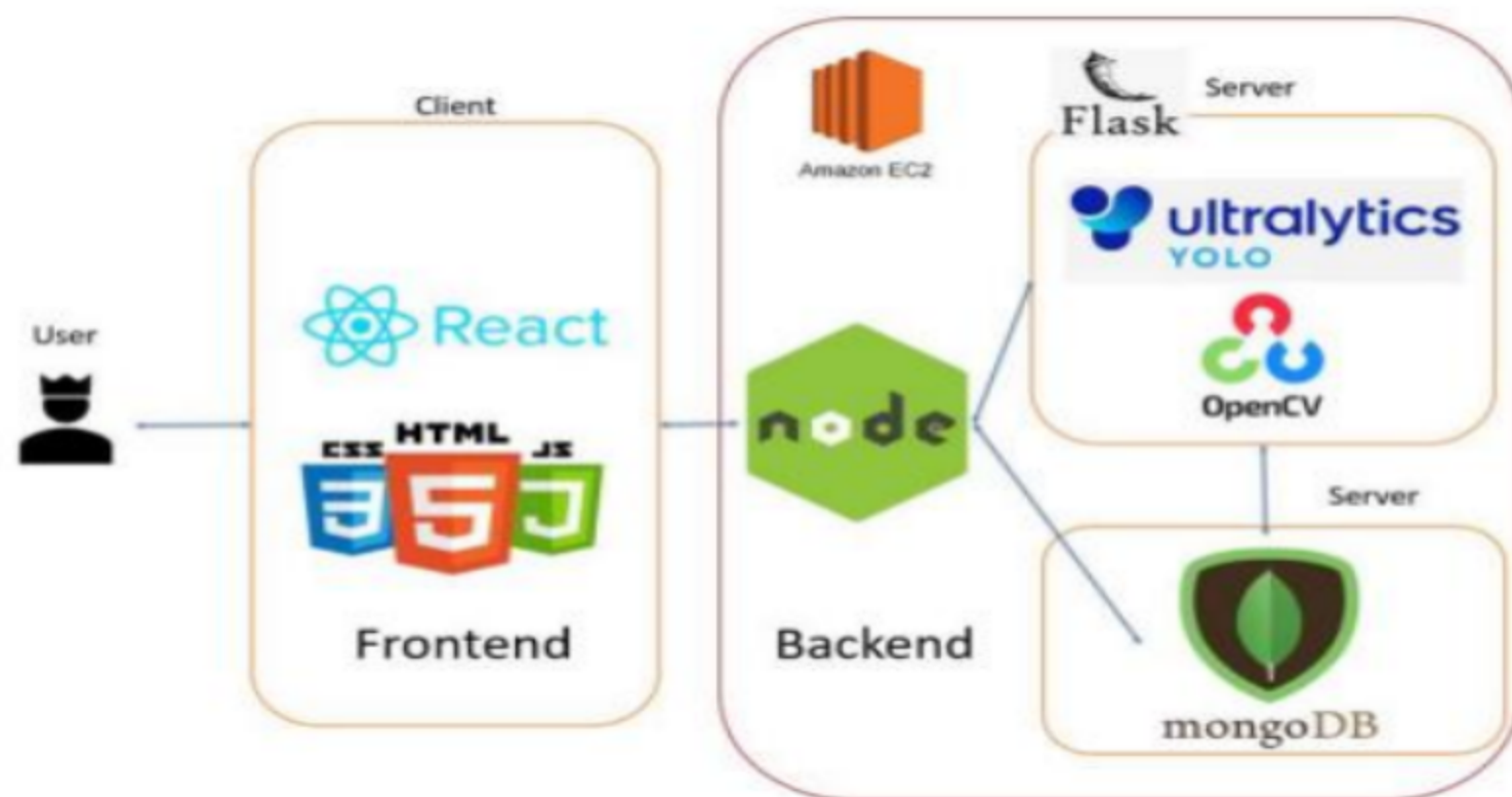
- 탐지된 장면의 타임라인 제공
- 특정 구간으로 빠른 이동 및 편집 기능



기술 및 역할



System Architecture



Part

Frontend	-React.js를 Frontend 프레임워크 사용 -사용자와 직접적인 상호작용을 담당하는 인터페이스 제공
Backend	-Amazon EC 환경에서 Node.js 서버 운영 -Flask 서버와 연동하여 백엔드 서버 제공
AI	-YOLO를 통한 프레임 이미지 속 객체 탐지 및 분석 -DB를 통한 데이터 저장 및 관리 -OpenCV로 유해물질 블러처리



Data Set



HOD-Benchmark-Dataset

	Normal Cases	Hard Cases	All
alcohol	533	978	1,511
insulting gesture	466	267	733
blood	554	994	1,548
cigarette	550	1,538	2,088
gun	999	566	1,565
knife	2,366	820	3,186
SUM	5,468	5163	10,631

train:val:test = 8 : 1 : 1 = 8500 : 1057 : 1074



Model Trian

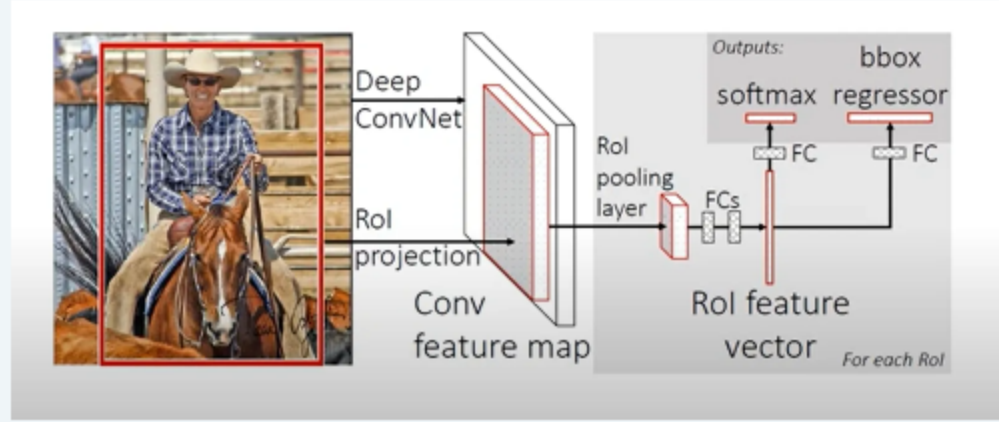


YOLOv8



- 속도: 빠름
- 정확도: 빠르면서 꽤 정확함
- CSPDarknet 기반
- 상대적으로 빠르고 간단함

Faster R-CNN



- 속도: 느림
- 정확도: 매우 정확
- CNN 기반
- 느리고 복잡함



Fine tuning



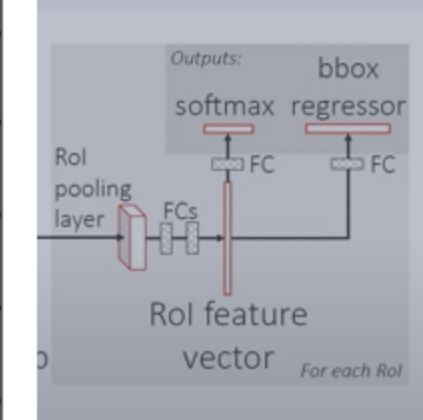
ult
YOL

- 속도: 빠
- 정확도: 높
- CSPDa
- 상대적으

항목	값
Class	alcohol, cigarette, blood, knife, gun, insulting gesture
Epochs	50
Batch Size	16
Image Size	640 × 640
Optimizer	SGD
Learning Rate	0.01
Loss Function	CloU Loss + BCE Loss

[표] 학습 파라미터

CNN





Model Test



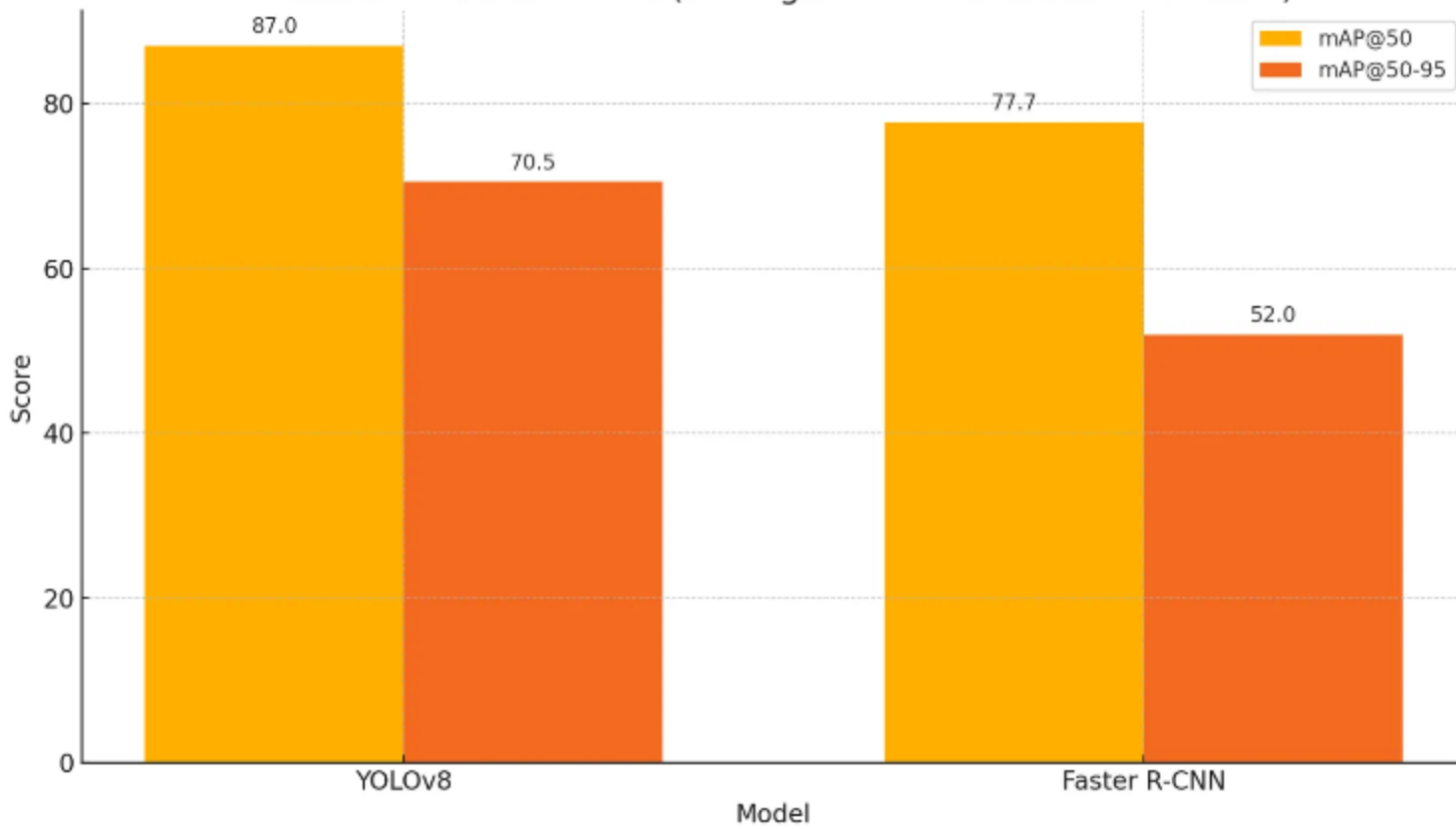
YOLOv8



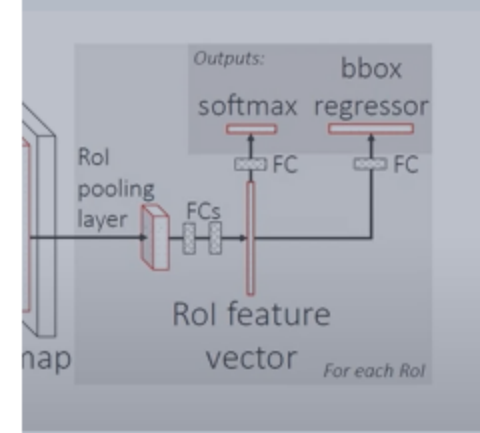
ultralytics
YOLOv8

- 속도: 빠름
- 정확도: 빠르면
- CSPDarknet
- 상대적으로 빠르

YOLOv8 vs Faster R-CNN (Average of Normal & Hard Test Sets)



CNN

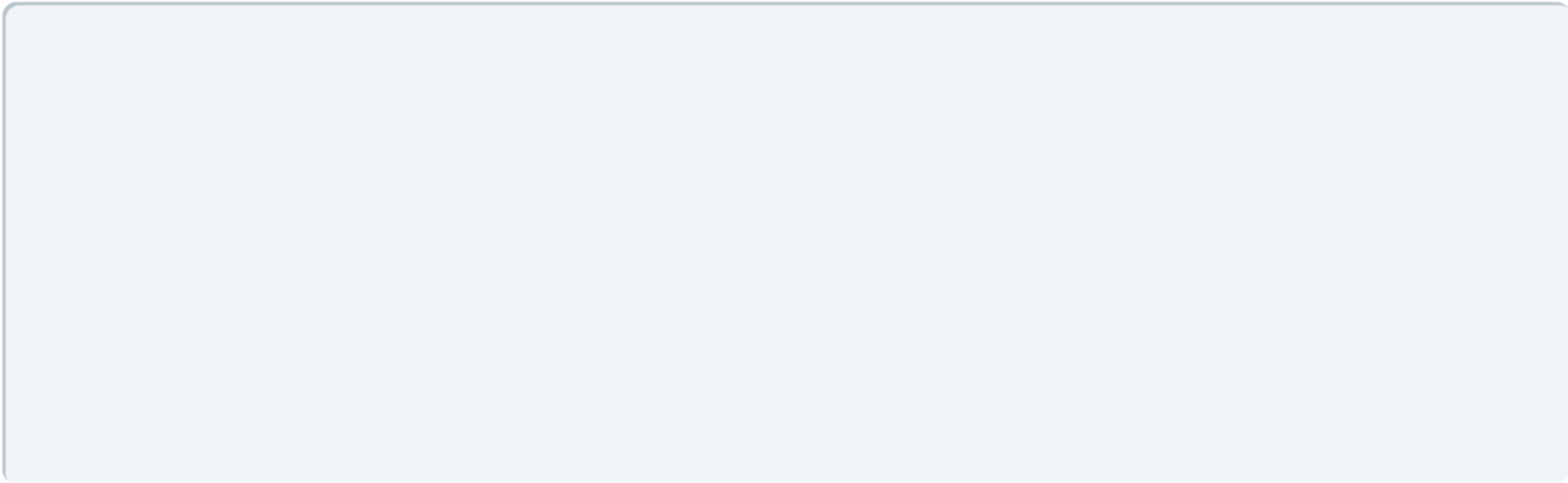




시연 영상



BLUR IT 시연 영상





결과



| 원본 영상

- 영화 속 담배 장면



| 모자이크 영상

- 담배를 탐지하여 블러링

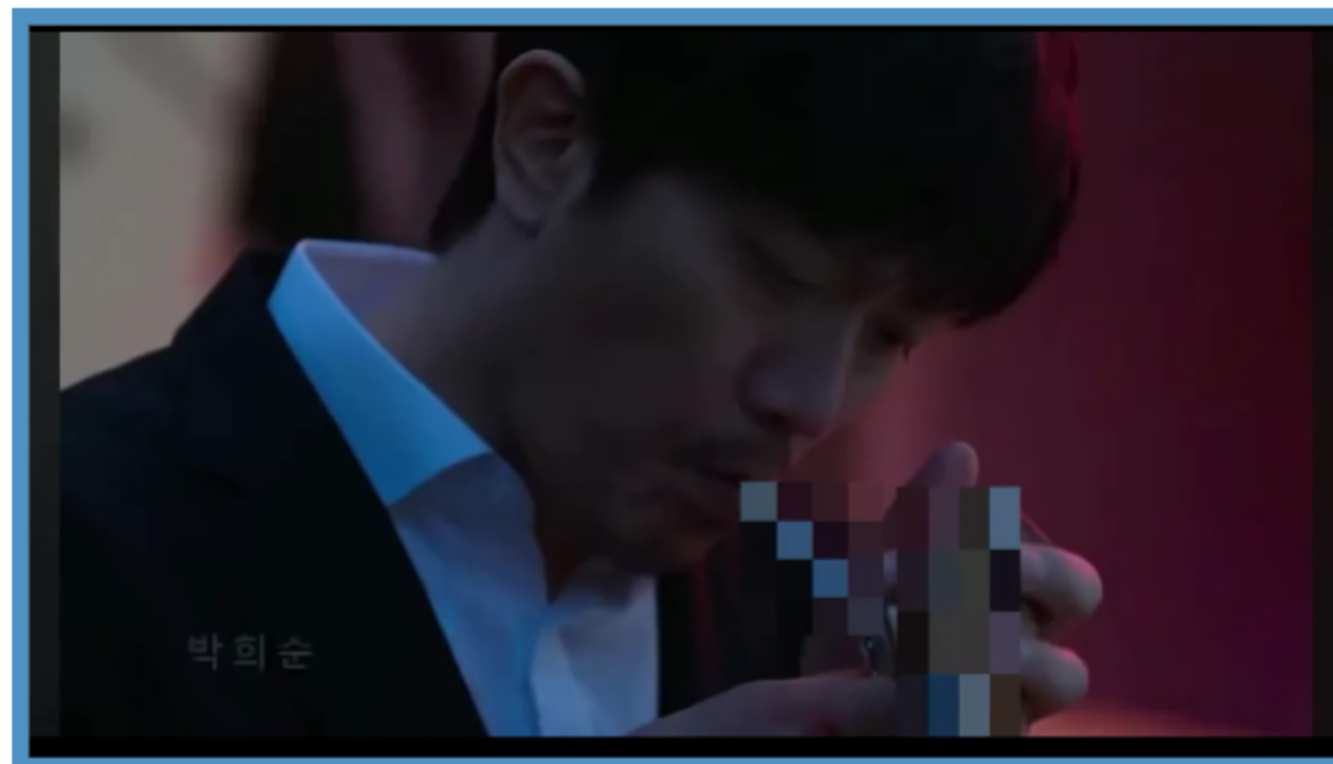


결과



| 모자이크 5단계

- 모자이크 강도를 5단계로 설정



| 모자이크 10단계

- 모자이크 강도를 10단계로 설정



결과



```
Frame 0 | Time: 0.00 sec | Detections: 1 | Classes: ['cigarette']
Frame 57 | Time: 1.36 sec | Detections: 1 | Classes: ['cigarette']
Frame 84 | Time: 2.00 sec | Detections: 2 | Classes: ['cigarette', 'blood']
Frame 215 | Time: 5.12 sec | Detections: 3 | Classes: ['cigarette', 'alcohol', 'cigarette']
Frame 252 | Time: 6.00 sec | Detections: 3 | Classes: ['cigarette', 'cigarette', 'alcohol']
Frame 294 | Time: 7.00 sec | Detections: 1 | Classes: ['cigarette']
Frame 336 | Time: 8.00 sec | Detections: 3 | Classes: ['alcohol', 'cigarette', 'cigarette']
Frame 378 | Time: 9.00 sec | Detections: 1 | Classes: ['cigarette']
Frame 420 | Time: 10.00 sec | Detections: 1 | Classes: ['cigarette']
Frame 462 | Time: 11.00 sec | Detections: 2 | Classes: ['cigarette', 'cigarette']
Frame 504 | Time: 12.00 sec | Detections: 2 | Classes: ['cigarette', 'cigarette']
Frame 546 | Time: 13.00 sec | Detections: 2 | Classes: ['cigarette', 'cigarette']
Frame 588 | Time: 14.00 sec | Detections: 1 | Classes: ['cigarette']
```

| 타임라인 제공

- 영상 속 유해물질 탐지 타임라인 제공
- 객체 종류 및 개수 제공



결과



어려웠던 점 & 해결 방안

01 어려웠던 점

- 적은 데이터와 라벨링 작업
- 느린 영상 처리 속도
- React와 Flask 서버 통신 문제

02 해결 방안

- 데이터 증강 및 labelling
- 프레임 간격 조절로 5프레임 마다 탐지
- 서버 교차 출처 허용(CORS)



향후 발전 방향



기술적 고도화

- 탐지 모델 성능 향상
- 다양한 모자이크 방식 지원

MEMO



서비스 확장

- 클라우드 기반 저장 및 공유 기능
- DB 도입 통한 사용자 기록 관리
- 모바일 앱 출시
- 콘텐츠 제작자 대상 API 제공

MEMO





Q & A



작성자 이슬기

